

GSMSYSTEM部署与使用

研发目的

该GSM-system可以帮助研究成员快速搭建起一个可用的GSM网络环境。

目前公开的相关操作系统通常安装配置较为复杂，可以直接获取的信息较少，使用前需要花费大量时间去学习相关基础知识。

使用该系统可以直接通过dockers运行起一个可用的GSM网络环境，并实现以下功能：

- 快速搭建与启动，只需要运行启动docker容器即可使用，对操作者技能要求较低；
- 能够直接通过相关接口便能获取到终端设备信息，和监控当前系统中的短信信息
- 直接快速切换配置，适应不同要求

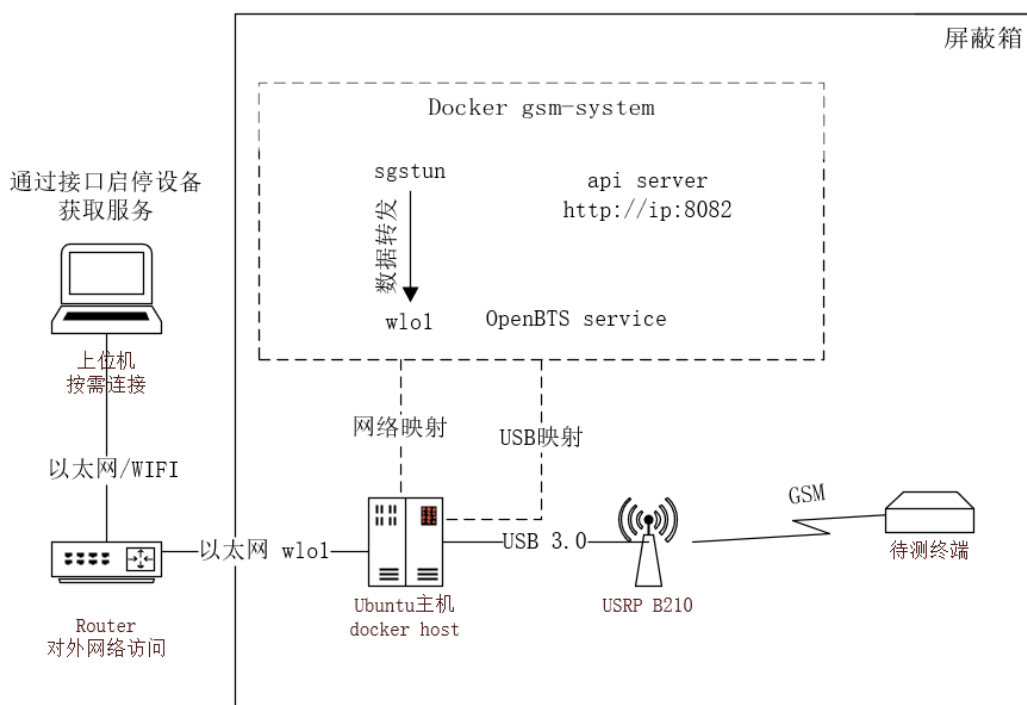
功能项	类型	备注
GSM系统模拟	攻击测试	
IMSI抓取	数据操作	
流量分析	数据操作	需要手动抓包分析
短信监控	数据操作	无法获取中文内容
电话拨打	数据操作	两台设备互相拨打

版本更新记录

- V1.0
 - 初代版本，实现基础功能。
- V1.2 20230914
 - 更新程序启动方式，适配到Ubuntu 22.04，抛弃systemd，使用手动执行方式启动；
 - 优化OpenBTS启动脚本，优化启动流程，减小启动错误发生概率；
- V1.3 20230914
 - 优化数据库重置方式，确保每次启动时数据库都是干净的；

一. 运行环境&设备要求

- 操作系统：物理机运行Ubuntu20.04及以上；
- 软件环境：docker；
- 硬件设备：USRP B210
- 系统架构



二. docker镜像部署

完整运行以打包为docker进行，服务开机自启，无需对docker镜像镜像其他操作

- docker镜像已推送至实验室服务器，可以在NERV下直接拉取

```
docker pull registry.jiahao.li/addx/gsmsystem:1.2
```

- 容器启动命令

```
docker run -dti --privileged --net=host -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb --name=gsmsystem gsmsystem:1.2
```

宿主机USB整体映射到容器之中，已连接USRP B210这一USB设备；

需要与物理机共享网络,这里需要知道物理机的出口网卡,供后续启动系统使用.

三. 使用说明

docker环境启动之后，该套件通过API提供服务，目前提供了8个API,均使用POST请求发送,传参和接受参数均使用json格式的数据

```
ipaddress:8082/start # 启动2G系统
ipaddress:8082/stop # 停止2G系统
ipaddress:8082/config # 对整套系统进行基础配置
ipaddress:8082/getconfig # 获取当前的所有配置信息
ipaddress:8082/allconfig # 单独对每一项配置进行修改
ipaddress:8082/iptables # 配置系统网络数据转发
ipaddress:8082/smsinfo # 获取当前系统中短信相关信息
ipaddress:8082/ueinfo # 获取当前系统中所有终端设备信息
ipaddress:8082/setphonenumber # 配置已连接到设备的电话号码
ipaddress:8082/sendsms # 向指定imsi设备发送短信
```

1. start

Request

无需传入参数

Response

```
{ "status": true, "message_id": 1, "message": "Start successfully" }
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	start failed	未知启动失败,需要查阅日志.
1	start success	启动成功.
2	is running	设备正在运行中.
3	device is not connected, please connect usrp device.	未连接USRP, 请接入设备后在尝试.

注意事项

- 启动设备需要一定时间,可能会时间很长, 需要等待, 如果出现超时, 请先请求stop api再重新使用start api启动;

2. stop

Request

无需传入参数

Response

```
{ "status": true, "message_id": 1, "message": "stop successfully" }
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	stop failed	关闭设备失败,需要查阅日志
1	stop success	关闭设备成功

message_id	message	备注
2	not running	程序未在运行在,无需关闭

注意事项

- 暂无

3. config

Request

```
{"id":0}
```

- id: 预设配置的id, 详见下表

id	备注
0	ARFCNs: 1, C0: 540, band: 1800, short name: test, mcc: 001, mnc: 01
1	ARFCNs: 1, C0: 55, band: 900, mcc: 460, mnc: 00, LAC: 4420, CI:41240, short name: ChinaMobile
2	ARFCNs: 1, C0: 540, band: 1800, mcc: 460, mnc: 00, LAC: 46980, CI:41286, short name: ChinaMobile
3	ARFCNs: 1, C0: 70, band: 900, mcc: 460, mnc: 01, LAC: 4420, CI:41240, short name: ChinaUnicom
4	ARFCNs: 1, C0: 668, band: 1800, mcc: 460, mnc: 01, LAC: 46980, CI:41286, short name: ChinaUnicom

- 备注: 后续会继续调试配置

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Success, please start system manually."}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	未知失败,需要查阅日志。
1	Success, please start system manually.	修改配置成功, 请手动启动系统。
2	Stop failed, please stop manually.	关闭系统失败, 需要手动请求stop api关闭

message_id	message	备注
3	Can not find database file.	无法找到数据库文件，请检查/etc/OpenBTS/OpenBTS.db文件

- 备注：修改配置文件之前需要关闭系统，所以可能会出现message_id = 2的情况。

4. getconfig

Request

无需传入参数

Response

```
{
  "status": true,
  "message_id": 1,
  "message": "Success",
  "data": [
    [
      "CLI.Interface",
      "127.0.0.1"
    ],
    .....
    [
      "Log.Level",
      "INFO"
    ]
  ]
}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	未知失败,需要查阅日志。
1	Success	读取配置成功请手动启动系统。
2	Can not find database file.	无法找到数据库文件，请检查/etc/OpenBTS/OpenBTS.db文件

- data :

```
[
  配置名称,
  配置参数
]
```

- 备注：此处配置文件较多

5. allconfig

Request

```
{
  "name": "GSM.Identity.ShortName",
  "value": "gmsystem"
}
```

- name: 配置名称;
- value: 配置参数
- 备注: 使用此api修改配置后, 需要手动重启, 可以先多次以不同参数请求该api修改多项参数后, 再重启

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Success"}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

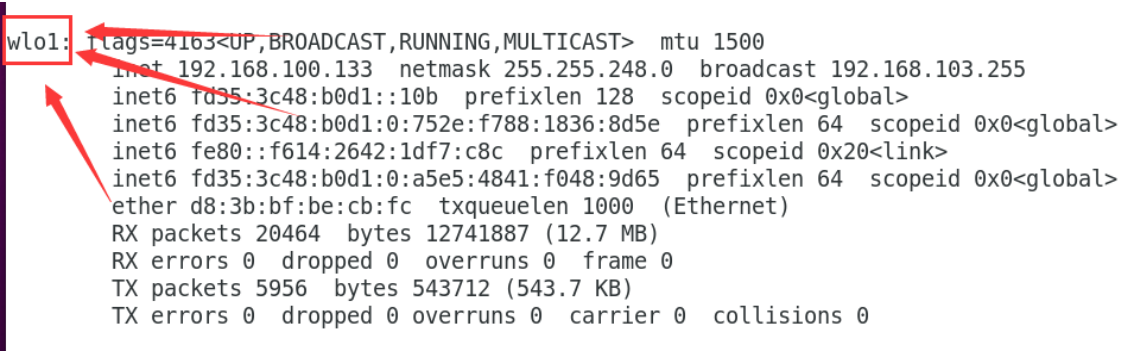
message_id	message	备注
0	Failed	未知失败,需要查阅日志。
1	Success	修改配置成功, 请重启系统。
2	Can not find database file.	无法找到数据库文件, 请检查/etc/OpenBTS/OpenBTS.db文件

6. iptables

Request

```
{"iface": "wlo1"}
```

- ifce: 出口网络接口名称, 如:



Response

```
{ "status": true, "message_id": 1, "message": "Success" }
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	失败,请查阅日志。
1	Success	执行成功。

注意事项

此项配置只需要再docker启动后执行一次即可，如需更换出口网络接口可再次执行。

7. smsinfo

Request

- 无需传入参数

Response

```
{
  "status": true,
  "message_id": 1,
  "message": "Success",
  "infos": [
    [
      "2021-08-13T17:31:06.2",
      "Hhh",
      "10000001",
      "001010123456780",
      null,
      "233"
    ],
    [
      "2021-08-13T17:32:26.9",
      "Fhhhj",
      "10000001",
      "001010123456780",
      "10000000",
      "001012333333333"
    ]
  ]
}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id

- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	未知失败,需要查阅日志。
1	Success	读取成功
2	Can not find /var/log/syslog.	无法找到日志文件, 请检查/var/log/syslog 文件
3	SMS message not found.	未在日志文件中找到短信信息.

- data

```
[
    时间,
    短信内容,
    发送者电话号码。
    发送者imsi,
    接收者电话号码,
    接收者imsi
]
```

- 备注: 在实际发送短信时, 若发送到未在本系统注册的电话号码中时, 接收者imsi将为空(null).

8. ueinfo

Request

- 无需传入参数

Response

```
{
  "status": true,
  "message_id": 1,
  "message": "Success",
  "infos": [
    [
      "001010123456780",
      "351615087961130",
      "10000001",
      "none"
    ],
    [
      "001012333333333",
      "355754071347990",
      "10000002",
      "192.168.99.2"
    ]
  ]
}
```


- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	未知失败,需要查阅日志。
1	Success	读取成功。
2	System is not running.	系统未在运行, 请先启动系统再执行。
3	Can not find info.	未发现用户信息., 请先连接终端设备

- infos

```
[
    imsi,
    imei,
    phone number,
    ips
]
```

- 备注: 终端设备连接到基站后, 可能会因为终端设备型号或网络配置出现无法下发ip或已添加数据, 但IPS为none的情况, 这是返回的json数据中ips可能为none或null

注意事项

- 由于openbts的限制, 中文短信信息可以在设备间进行发送, 但无法从日志中获取到短信信息, 故无法通过该接口获取到短信信息。

9. setphonenumber

Request

```
{"imsi": "001012333333333", "number": "10000002"}
```

- imsi: 需要修改的设备的imsi;
- number: 修改后的电话号码;

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Success"}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	未知失败,需要查阅日志。
1	Success	修改成功。
2	Can not find /var/run/TMSITable.db or /val/lib/asterisk/sqlite3dir/sqlite3.db	数据库文件未找到, 请检查/var/run/TMSITable.db 或 /var/lib/asterisk/sqlite3dir/sqlite3.db
3	This imsi is not existed.	传入的IMSI不存在

注意事项

- 使用前建议先使用ueinfo接口查询当前存在的终端设备再进行修改。

10. sendsms

Request

Request

```
{
  "imsi": "001012333333333",
  "sender": "1111111",
  "smsmessage": "111111"
}
```

- imsi: 接受者的IMSI;
- sender: 自定义发送者的电话号码;
- smsmessage: 短信内容;

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Send successfully"}
```

- status: 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id: 响应结果id
- message: 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	stop failed	发送失败, 默认状态, 需要查阅日志
1	stop success	发送成功
2	not running	程序未在运行在,无法发送

注意事项

- 无法发送中文内容